

Trabajo a la Introducción a la Robótica Industrial

Instrumentación y control Industrial

9 de Junio de 2026

Tomás Vidal (69854/4)



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

1. Selección del robot

Se comenzó con una investigación de la oferta de manipuladores disponibles en la Argentina, en esta lista se tienen del tipo: 6 y 4 ejes, colaborativos, SCARA, y workstations, de la empresa **Turin** y **ABB**. También se pueden encontrar otros modelos y de otras marcas **usados**, que se descartaron y sólo se van a considerar **nuevos**. Considerando las tareas a realizar, el área efectiva de trabajo y el peso de los elementos involucrados, se podría pensar en un SCARA para esta aplicación, pero también es un buen criterio de ingeniería pensar en la *posibilidad de cambios futuros*, como por ejemplo, agregar más tareas, o cambiar el peso de los elementos, por lo que quizá sobredimensionar el manipulador y, elegir algo con más flexibilidad, sea una mejor opción.

Aunque no es lo más barato en el momento actual, quizá en un futuro no muy lejano tenga un gran impacto en tiempo y dinero (ya que no habría que comprar otro manipulador, ni hacer grandes cambios en el software o adquirir nuevos conocimientos técnicos del dispositivo).

Por lo que teniendo en consideración todo estos puntos mencionados, se decide adquirir un **robot articulado de 6 ejes**.

Se consideró el robot **ABB IRB 1010**, pero tiene un alcance efectivo casi al límite de lo deseado, ya que sólo deja un extra de $\frac{20\text{mm}}{370\text{mm}} * 100\% = 5.4\%$ (el área se calcula como la distancia desde el robot hasta el centro de la pieza, suponiendo que el 'gripper' se posiciona en el centro de la pieza), quisiera que sea de al menos un 20%, para una posible aplicación futura.

Por lo que se elige el robot **ABB IRB 1090**, que tiene un área de trabajo mayor, $\frac{330\text{mm}}{580\text{mm}} * 100\% = 56.8\%$. Además se eligió uno de ABB en vez de Turin, porque Turin no ofrece la documentación fácilmente para ver las especificaciones.

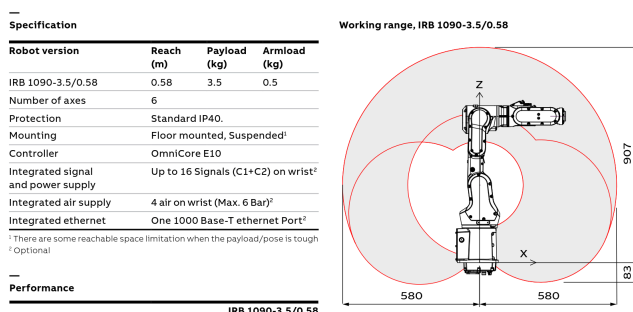


Figura 1: Especificaciones técnicas del robot

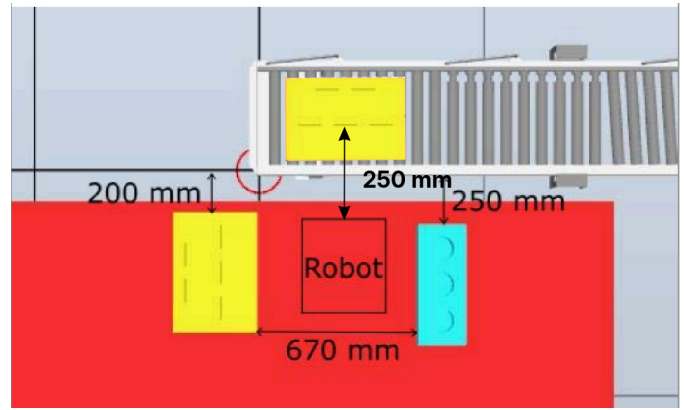


Figura 2: Representación del área de trabajo

En la figura se puede ver que el fabricante garantiza un alcance de $0.58\text{m} = 580\text{mm}$, por lo que cumple el requisito de alcance.

*Esto es suponiendo que la pieza esta orientada como se muestra en la **figura 2**, y que el mínimo alcance necesario es en el centro de la pieza, si es que se tiene un 'gripper' que tome la pieza por el centro.*

2. Diseño y selección del sistema de seguridad

La estación robotizada deberá encontrarse rodeada por una barrera física metálica que va a impedir el acceso accidental al área de trabajo del manipulador. Dado que existen zonas de acceso para mantenimiento y para el reemplazo de cajas, se implementará distintos dispositivos de seguridad según la función de cada acceso.

2.1. Barrera perimetral

Se utilizará un cerramiento de malla metálica industrial de aproximadamente 2 m de altura rodeando completamente la estación.

Su función es impedir el ingreso de personas al área de trabajo mientras el robot se encuentra en funcionamiento.

2.2. Acceso para mantenimiento

El acceso para mantenimiento se realizará mediante una puerta de seguridad equipada con un interruptor de enclavamiento (interlock).

Componente seleccionado: **Schmersal AZM201**

Tipo:

Interruptor de seguridad con bloqueo electromagnético. Categoría de seguridad hasta PLe (ISO 13849-1).

Funcionamiento:

Cuando la puerta se abre, el sistema de seguridad elimina inmediatamente la energía de movimiento del robot y de la

cinta transportadora. El robot no puede volver a ponerse en marcha hasta que la puerta se cierre y se realice un rearme manual.

Justificación:

Durante tareas de mantenimiento el operario puede ingresar completamente a la celda. Se requiere garantizar la parada segura antes de permitir el acceso.

2.3. Zona de operación (cambio de cajas)

La zona donde el operario retira y reemplaza las cajas requiere acceso frecuente.

Para esta aplicación resulta más conveniente utilizar una barrera fotoeléctrica de seguridad.

Componente seleccionado: **SICK deTec4 Core**

Tipo:

Cortina de luz de seguridad. Nivel de seguridad SIL3 / PL.

Funcionamiento:

Cuando una persona introduce una mano o atraviesa la cortina, se interrumpen los haces infrarrojos. El robot y la cinta se detienen inmediatamente. Una vez liberada la zona se requiere rearme para volver a operar.

Justificación:

Permite acceso frecuente sin necesidad de abrir puertas. Reduce tiempos de operación durante el cambio de cajas. Es la solución habitualmente utilizada en estaciones de carga y descarga.

2.4. Botón de parada de emergencia

Se instalarán pulsadores de parada de emergencia en:

- Frente de la estación.
- Zona de mantenimiento.
- Panel de control.

Componente seleccionado: **Schneider Electric XB4-BS542**

Características:

- Cabeza tipo seta roja.
- Enclavamiento mecánico.
- Contactos normalmente cerrados.

Funcionamiento:

Al accionarse, se elimina inmediatamente la energía de movimiento del robot y de la cinta transportadora. El restablecimiento requiere accionamiento manual.

2.5. Relé de seguridad

Todos los elementos de seguridad se conectarán a un relé de seguridad dedicado.

Componente seleccionado: **SICK UE410 o Schneider Preventa XPS**

Funciones:

- Supervisión de la cortina óptica.
- Supervisión de la puerta de mantenimiento.
- Supervisión de los pulsadores de emergencia.
- Gestión del rearme manual.

2.6. Secuencia de funcionamiento segura

El robot opera normalmente dentro del cerramiento. Si se abre la puerta de mantenimiento: El interlock actúa. Robot y cinta se detienen. Si un operario atraviesa la cortina óptica: Robot y cinta se detienen. Si se presiona cualquier parada de emergencia: Se realiza una parada segura inmediata. Para reanudar la producción: Deben restablecerse todas las condiciones de seguridad. El operador debe realizar un rearme manual.

3. Bibliografía

- <https://new.abb.com/products/robotics/es/robots>
- <https://turinrobot.com.ar/index/manipuladores/>
- <https://www.sick.com/de/de/catalog/produkte/safety/sicherheitssteuerungen/flexi-classic/ue410-xu4t50/p/p54581>
- https://products.schmersal.com/en_US/azm201-1000073828
- <https://www.se.com/us/en/product/XB4BS542/complete-emergency-switching-off-push-button-harmony-xb4-red-%C3%B8-40-stop-%C3%B822-mm-latching-turn-release-1nc/>